澄思使用手册

Chengsi Guide

用法、配色与排版的完整说明，末尾附一份示例笔记。



CONTENTS

目录

1 开始使用 **1**

1.1 模板有什么 1

1.2 初始化项目 1

1.3 最小的入口文件 1

1.4 文件结构 2

1.5 三个公开函数 2

1.6 许可与署名 2

2 常用配置 **3**

2.1 封面与目录 3

2.2 编号 3

2.3 页面、字号与间距 4

2.4 速查表 4

2.5 两套现成组合 5

3 配色主题 **6**

3.1 覆盖单个颜色 6

3.2 迁移时要带上什么 6

4 字体 **8**

4.1 安装与后备 8

4.2 换成自己的 8

5 数学环境与交叉引用 **9**

5.1 编号与标签 9

5.2 取消单个公式编号 10

5.3 拆分成文件 10

6 章首题辞 **11**

6.1 基本写法 11

6.2 中英对照 11

6.3 调整外观 11

7 代码 13
7.1 三种常见语言 13
7.2 标题与行号 13
7.3 相关配置 14

8 参考文献与链接 15
8.1 引用与文献表 15
8.2 添加条目 15
8.3 超链接 16
8.4 相关配置 16

9 示例：分析与代数 17
9.1 极限与连续 17
9.2 内积与正交 18
9.3 计算、练习与回顾 18
9.4 数值实验 19

A 图片与题注 21
A.1 相关配置 21

B 更新日志 22
B.1 0.1.2 22
B.2 0.1.1 22
B.3 0.1.0 22

参考文献 23

章节 1

开始使用

工欲善其事，必先利其器。
孔子 · 《论语·卫灵公》

澄思是一份给长期书写准备的数学笔记模板。中英混排、封面与目录、定理与证明、章首题辞、代码片段、参考文献共用同一套版式，三套配色只换颜色不改规则，且不依赖任何第三方包。

1.1 模板有什么

- 封面、目录与页眉页码；封面不出现页码，目录用罗马数字，正文从 1 开始。
- 定义、定理、引理、命题、推论、例题、练习、证明、札记，共九种环境。
- 章首题辞：单行引文自动右对齐，需要换行时自动左对齐，支持中英对照。
- 代码块：语言标识、标题栏、可选行号，长代码自然跨页且行号不重置。
- 参考文献：数字编号、点击跳转、悬挂编号；外部链接带细下划线。

三种配色共享全部版式规则：字体、字号、间距、编号和分页完全一致，默认仍是原版青绿 `teal`。

1.2 初始化项目

要求 Typst 0.15.0 或更新版本。运行：

Shell

```
typst init @preview/chengsi:0.1.2 my-notes
cd my-notes
typst compile main.typ
```

初始化之后需要你动手的只有三样：`config.typ` 填标题、作者与字体，`main.typ` 写正文，`references.bib` 管文献。

1.3 最小的入口文件

Typst

```
#import "@preview/chengsi:0.1.2": notes, environments
#let config = (title: "数学笔记", author: "你的名字", cover: false, toc: false)
#let env = environments(config: config)
#show: notes.with(config: config)

= 实数
#(env.theorem)(title: [平方非负])[
  对任意 $x in RR$，有 $x^2 >= 0$。
]
```

四条语句就能得到一份可以编译的笔记：前两条取来模板与配置，第三条创建环境，第四条 `notes` 之后才真正开始。`#show: notes.with(...)` 是分界线，之前是准备，之后是正文，目录会从这个位置往后编排。

1.4 文件结构

文件 / File	作用 / Role
`main.typ`	正文入口。章节、公式、环境的书写都在这里。
`config.typ`	配置字典。日常只改这一个文件即可。
`references.bib`	文献库。只有被引用过的条目才会出现在文末。
`lib.typ`	公开入口，导出 `notes`、`environments`、`defaults`、`themes`。
`template.typ`	版式实现：封面、目录、页眉、标题与环境样式。
`themes.typ`	三套配色定义，键为 `teal`、`indigo`、`sepia`。
`styles/`	代码高亮配色，每种主题一个 `.tmTheme` 文件。

迁移模板时请把 `styles/` 一并复制：`template.typ` 会按下沉主题读取对应的高亮文件。

1.5 三个公开函数

`notes(config: (:), body)` 应用整体版式，`environments(config: (:))` 返回环境字典，两者应当收到同一个配置字典。此外 `defaults` 是包默认值字典，`themes` 是以 `teal`、`indigo`、`sepia` 为键的配色字典，需要派生自己的版本时可以直接读取。

1.6 许可与署名

代码、主题文件、文档以及 `template/` 中原创的示例内容采用 MIT-0 许可，可以自由使用、修改与分发，无需保留署名或许可文本。示例里明确标注来源的古典引文与书目信息不主张为本项目原创，项目也不分发第三方字体或书籍全文。

章节 2

常用配置

> 少则得，多则惑。
> 老子 · 《道德经·第二十二章》

所有配置都写在 `config.typ` 的一个字典里，然后用一句 `#import` 交给模板：

```typst
#import "config.typ": config
```

没有填写的项使用包默认值，也就是 `defaults` 里的那一份。写错字段名会直接报错而不是被悄悄忽略——宁可编译失败，也不想一条配置静默失效。

2.1 封面与目录

`title`、`subtitle`、`description` 决定封面的主标题、副标题与引言；`author`、`institution`、`date`、`edition` 决定封面页脚的作者、机构、日期与卷次，其中日期是手写的文本，不会自动填今天。`cover` 与 `toc` 是各自独立的开关，短笔记可以把两者都关掉。

`lang` 取 `"zh"`、`"en"` 或 `"bilingual"`，它决定自动生成的目录标题与环境名称，不会替你翻译正文。`toc-depth: 2` 控制目录深度，`toc-title: auto` 时按 `lang` 生成标题，也可直接传 `[目次]` 这样的内容块。

页眉显示当前页所属章节。标题很长时容易被页码挤窄，可以用简短的章节名称并设置 `running-title`。

2.2 编号

定义、定理、引理、命题、推论和练习共用一条**全文连续**的序列（定义 1、定理 2、练习 3 ……）；例题另有一条序列（例 1、例 2 ……）；行间公式再有一条独立的全文连续编号。三条序列都不按章重置。`none` 可以分别关掉它们：

```typst
theorem-numbering: "1",    // 定义、定理、引理、命题、推论、练习
example-numbering: "1",    // 例题
equation-numbering: "(1)", // 行间公式
theorem-numbering: none,   // 全部关闭
```

关闭编号之后不要再对相应对象使用交叉引用。从 0.1.0 升级时请注意：例题不再占用定理序列，后续环境的编号会相应变化。

2.3 页面、字号与间距

`paper` 与 `margin` 控制纸张与页边距。`leading` 是同一段落内部的行间距，`paragraph-spacing` 是段落之间的距离，两者分开控制。`heading-before` 与 `heading-after` 管二级及更深层标题的前后留白，一级章标题下方的留白由 `chapter-after` 单独负责，不受 `heading-after` 影响。

标题字号分三级可调：`chapter-label-size` 是章首“章节 / CHAPTER”标识的字号，`chapter-title-size`、`section-title-size`、`subsection-title-size` 分别对应一级、二级和三级以下的标题。公式默认随周围文字缩放（`math-scale: 98%`），`equation-spacing` 控制行间公式的上下留白，`environment-title-gap` 给所有环境的标题与正文之间再补一点空隙。

2.4 速查表

配置项 / Key	作用 / Purpose
`title`, `subtitle`, `description`	封面主标题、副标题和引言
`author`, `institution`	作者与机构
`date`, `edition`	日期与卷次；日期为手写文本
`lang`	`"zh"`、`"en"` 或 `"bilingual"`；只影响自动生成的环境名
`cover`, `toc`	独立开关封面与目录
`toc-depth: 2`, `toc-title: auto`	目录深度与自定义目录标题
`chapter-break: true`	一级标题是否另起一页；短笔记可关闭
`heading-numbering: "1.1"`	标题编号格式；`none` 关闭
`equation-numbering: "(1)"`	行间公式编号；`none` 关闭
`theorem-numbering: "1"`	定义、定理、引理、命题、推论、练习的共用编号
`example-numbering: "1"`	例题的独立编号
`paper: "a4"`, `margin`	纸张与页边距
`font-size: 10.5pt`, `leading: 0.8em`	正文字号与段内行间距
`paragraph-spacing: 1.2em`	段落之间的间距，与 `leading` 分别控制
`heading-before`, `heading-after`	二级及更深层标题前后的间距
`chapter-label-size`, `chapter-title-size`	章首标识与一级章标题字号
`section-title-size`, `subsection-title-size`	二级节标题与三级以下标题字号
`accent`, `tint`	强调色与环境浅底色

配置项 / Key	作用 / Purpose
`rule`，`cover-paper`	细线色与封面底色
`ink`，`muted`	正文色与次要文字色
`headers`，`page-numbers`	页眉与页码
`running-title`	页眉左侧的短标题，长章节名可在此缩短

表中是包的默认值。初始化得到的 `config.typ` 用了更宽松的一组：`paragraph-spacing: 1.5em`、`heading-after: 1.5em`、`chapter-label-size: 15pt`、`chapter-title-size: 25pt`、`section-title-size: 15pt`。

2.5 两套现成组合

随堂速记：不要封面与目录，章节连排，环境名用中文。

Typst

```
cover: false,
toc: false,
chapter-break: false,
lang: "zh",
```

黑白打印：保留全部结构，只把颜色换成灰阶。

Typst

```
accent: rgb("333333"),
tint: rgb("F7F7F7"),
rule: rgb("D8D8D8"),
cover-paper: white,
```

章节 3

配色主题

Color is my day-long obsession, joy and torment.
颜色是我日复一日的痴迷、欢愉与折磨。（译文）
Claude Monet · attributed

三套配色共享同一份版式代码，切换只改 `config.typ` 里的一行，然后重新编译：

Typst
```
theme: "indigo",
```

主题名 / Theme	配色 / Palette	强调色 / Accent
`"teal"`	原版青绿，暖白封面	`#22645E`
`"indigo"`	冷调靛蓝，浅蓝灰封面	`#45578B`
`"sepia"`	暖调赭棕，米色封面	`#855C35`

主题只改变颜色：封面、正文与次要文字、各级标题、题辞、定理底色、细线、链接、引用、代码背景与语法高亮。字体、字号、间距、编号与分页规则完全不动，默认仍是原版 `teal`。

3.1 覆盖单个颜色

显式写出的颜色优先于主题。例如保留靛蓝的整体关系，只把强调色调深：

Typst
```
theme: "indigo",
accent: rgb("334477"),
```

`link-color` 与 `citation-color` 保持 `auto` 时跟随强调色，也可以分别指定。不需要自定义时，请把 `config.typ` 末尾那几个颜色项留成注释，否则它们会覆盖所选主题。

3.2 迁移时要带上什么

配色在 `themes.typ`，代码高亮在 `styles/quiet.tmTheme`、`styles/indigo.tmTheme`、`styles/sepia.tmTheme`。`code-theme: auto` 会自动匹配所选主题，`none` 则彻底关闭高亮；手动指定的代码主题优先于配色主题。

完全自定义代码配色时，可以直接编辑 `styles/quiet.tmTheme`，或者在配置里传入自己的主题文件：

Typst

```
code-theme: read("my-theme.tmTheme", encoding: none),
```

章节 4

字体

Letters are things, not pictures of things.
字形是实在的物，不是物的图画。（译文）
Eric Gill · An Essay on Typography, 1931

用途 / Use	默认字体 / Font	选择理由 / Why
英文正文	Libertinus Serif	字面开阔，有书籍感，带真正的斜体
中文正文	Noto Serif SC	宋体结构，适合长篇中文阅读
标题	Noto Sans SC	与正文形成清晰层次
数学公式	New Computer Modern Math	独立的 OpenType 数学字体，支持复杂公式
代码	DejaVu Sans Mono	清晰的等宽字符

4.1 安装与后备

默认字体都是开源字体，项目不分发字体文件。Typst 网页编辑器可以直接使用它们；本地命令行内置了 Libertinus、New Computer Modern 和 DejaVu，中文还需要自己安装 Noto Serif SC 与 Noto Sans SC。

字体放在固定目录时用 `--font-path` 指定：

```shell
typst compile --font-path /path/to/fonts main.typ
```

请留意编译警告，缺失字体会影响排版效果：Typst 会退回后备字体，行宽与重心都会变。

4.2 换成自己的

五个用途分别对应 `font-latin`、`font-cjk`、`font-heading`、`font-math`、`font-code`，都可以单独替换。换成别的数学字体时请确认它支持 OpenType MATH，否则积分、求和与大括号会退化为普通字形。

章节 5

数学环境与交叉引用

Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth, but supreme beauty.
数学若以正当的方式看待，不仅拥有真理，也拥有至高的美。（译文）
Bertrand Russell · The Study of Mathematics, 1902

`env` 提供 `definition`、`theorem`、`lemma`、`proposition`、`corollary`、`example`、`exercise`、`proof`、`remark`、`epigraph`。前七种可以编号、加 `title`、挂标签；证明和札记不编号，标题按 `lang` 自动生成。

环境 / Environment	样式 / Appearance
定理	浅色底与细强调线，突出核心结论
定义	强调名称和编号，无底色
引理、命题、推论	无底色，配浅色细线
例题、练习	无底色、无边框，深色标题
证明、札记	较轻的标题，保持与上下文连贯

5.1 编号与标签

定义一个对象时把标签写在正文末尾，引用时写 `@` 加上标签名，编号由模板维护：

Typst

```
#(env.definition)(title: [连续 / Continuity])[
  称 $f$ 在 $x_0$ 处连续，若对任意 $epsilon > 0$ 存在 $delta > 0$，
  当 $abs(x-x_0) < delta$ 时 $abs(f(x)-f(x_0)) < epsilon$。
] <def-cont>

#(env.theorem)(title: [四则运算保持连续性])[
  若 $f,g$ 在 $x_0$ 处连续，则 $f+g$ 与 $f g$ 也在此处连续。
] <thm-cont-arith>

#(env.proof)[
  由 @def-cont 分别取 $delta_1, delta_2$，取较小者再用三角不等式合并。
]
```

上面这段源码排出来是这样的：

定义 1 连续 / Continuity

称 f 在 x_0 处连续，若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$。

定理 2 四则运算保持连续性

若 f, g 在 x_0 处连续，则 $f+g$ 与 fg 也在此处连续。

证明

由 定义 1 分别取 δ_1, δ_2，取较小者再用三角不等式合并。 □

标签名不要与 `.bib` 里的条目 key 重名。可以给常用环境绑定短名称，之后写 `#theorem(...)` 就够了：

Typst

```
#let theorem = env.theorem
#let proof = env.proof
```

5.2 取消单个公式编号

公式默认带编号。想要某一行不参与编号，临时包一层：

Typst

```
#math.equation(block: true, numbering: none)[$ e^(i pi) + 1 = 0 $]
```

5.3 拆分成文件

长篇笔记可以把章节放进单独文件，在 `#show: notes.with(...)` 之后 include：

Typst

```
#include "chapters/analysis.typ"
```

被 include 的文件若要用 `env`，应自己 import 模板与配置并创建环境，不要再次调用 `#show: notes`。环境本身允许自然跨页，标题会尽量与随后的正文留在一起；证明末尾附一个空心方块。

章节 6

章首题辞

言之无文，行而不远。
《左传·襄公二十五年》

在 `= 章节标题` 之后、正文之前插入题辞即可。默认占正文宽度的 72%，靠右放在页面上，使用较深灰色的小号衬线字。单行短题辞连同署名整体右对齐；一旦需要换行就自动改为左对齐，署名紧接其下。中英对照时，只要原文与译文都能各自容纳在一行，同样保持右对齐。

题辞不计入目录，也不占用编号；没有题辞的章节不需要任何额外设置。

6.1 基本写法

`main.typ` 已经绑定了 `#let epigraph = env.epigraph`。新建入口文件时，记得在创建 `env` 之后加上这一行。

Typst

```
= 极限与连续

#epigraph(author: [孔子], source: [《论语·为政》])[
  学而不思则罔，思而不学则殆。
]

这里开始写本章正文。
```

`author` 与 `source` 都可以省略，`source` 支持内容块，可以放书名、页码甚至 `#link(...)`。引文本身想收进文献表却不显示编号时，像示例那样补一句 `#cite(<analects>, form: none)` 即可。

6.2 中英对照

英文原文可设 `italic: true`，中文译文用 `translation` 传入并保持正体。模板不会自动生成引号或译文，标点由你控制。

6.3 调整外观

全局外观在 `config.typ` 中修改：

Typst

```
epigraph-width: 72%,
epigraph-size: 9.5pt,
epigraph-align: right,      // left / center / right
epigraph-text-align: auto,  // auto 按排版宽度选；也可强制 left / right
epigraph-color: rgb("505D60"),
```

```
chapter-after: 4mm,          // 章标题下方留白
epigraph-after: 8mm,         // 题辞与正文之间留白
```

单条题辞可以覆盖宽度、整体位置与区内文字对齐：`placement` 控制整个引文区放在哪里，`text-align` 控制区内的文字与署名靠哪边。

Typst

```
#epigraph(width: 85%, placement: center, text-align: left, author: [作者],
source: [书名])[
  在这里填写引文。
]
```

题辞作为一个整体分页，适合几行短引文，署名不会与引文分离。长篇摘录请放进正文或 `remark` 环境。

章节 7

代码

> *Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute.*
> 程序写出来是给人读的，顺便能让机器跑起来。（译文）
> Harold Abelson · 《计算机程序的构造和解释》

带语言标记的代码围栏可以直接使用。代码块为浅灰底、细分隔线、语言标识与等宽字，中文注释有中文字体后备；关键字、字符串、数值与注释用克制的青、棕、紫、灰区分。样式只负责展示，不会运行代码。

7.1 三种常见语言

Python

```python
import numpy as np
A = np.array([[2, 1], [1, 2]])
print(np.linalg.eigvalsh(A))
```

Julia

```julia
using LinearAlgebra
A = [2 1; 1 2]
println(eigvals(Symmetric(A)))
```

MATLAB

```matlab
A = [2 1; 1 2];
disp(eig(A));
```

`python`、`julia`、`matlab` 三种语言已在本机编译验证。也可以使用 Typst 原生支持的其他标记，例如 `bash`、`json`、`rust`、`typ`。代码块的语言栏还支持 `mathematica`、`wolfram` 与 `wl`，分别显示为 Mathematica 与 Wolfram Language；是否与 Typst 的语法高亮对应，取决于 Typst 对该语言标记的支持。没有标记的代码块仍有样式，只是不做高亮。

行内代码用单反引号，例如 `np.array`，显示为浅底标签，字号与正文一致。

7.2 标题与行号

需要文件名或行号时，用 `env.code` 把代码块包起来：

Typst

````typst
#(env.code)(title: [projection.jl], numbers: true)[
```julia
````
````

```
using LinearAlgebra
u = [1.0, 1.0]
println(dot(u, u))
```
```
]
```

也可以先绑定 `#let code = env.code`，之后写 `#code(...)`。`title` 是右上角的标题，`numbers` 决定这一个块是否显示行号。行号由原始代码行生成，不会插入源代码；多行字符串与注释保留连续的语法高亮状态。较长代码可以自然跨页，行号不会因翻页重置，标题栏只在开头出现一次。

外部文件可以这样插入，同样可以再包一层 `env.code`：

Typst

```
#raw(read("scripts/demo.py"), lang: "python", block: true)
```

长行会按可用宽度排版，但建议自己在合理位置断行，尤其是长字符串和长路径。

7.3 相关配置

配置项 / Key	默认值与用途 / Default and purpose
`font-code`	`"DejaVu Sans Mono"`，代码字体
`code-size`	`9pt`，代码块字号
`code-inline-size`	`1em`，行内代码字号；`1em` 表示与正文同号
`code-leading`	`0.55em`，代码行间距
`code-fill`	`rgb("F4F6F5")`，代码背景色
`code-header`	`true`，语言栏；显式传入标题时仍显示标题栏
`code-line-numbers`	`false`，全局行号开关
`code-tab-size`	`4`，制表符宽度
`code-theme`	`auto` 跟随项目主题，`none` 关闭高亮

行内代码跟随同一套颜色，字号与正文一致，可用 `code-inline-size` 单独调整。语法高亮与语言支持基于 Typst 的 `raw` 接口，没有额外的 Python、Julia 或 MATLAB 排版依赖。

章节 8

参考文献与链接

述而不作，信而好古。
孔子 · 《论语·述而》

正文里默认使用数字引用，点击编号即可跳到文末条目。参考文献独立成页，用较小字号、悬挂编号与舒展的行距，并以不编号的标题进入目录。外部网址和 DOI 使用强调色的细下划线；目录、定理与文献的内部跳转不加下划线。

8.1 引用与文献表

Typst

```
进一步阅读可参见 @axler2024。
关于内积空间，参见 #cite(<axler2024>, supplement: [第 6 章])。
多篇文献可以连续引用：@axler2024 @strang2010。

// 文末只放一次，不必另写“= 参考文献”。
#bibliography("references.bib")
```

本手册末尾已经调用文献表。正文中的引用 key 必须与 `.bib` 中的条目对应，也不要与定理等对象的标签重名。

默认只列出实际引用的条目。想列出整个资料库，用 `#bibliography("references.bib", full: true)`；想把某一条收进文献表却不在正文显示编号，用 `#cite(<analects>, form: none)` ——本页的题辞来源就是这样处理的。

8.2 添加条目

沿用下面的结构即可，也可以从文献管理软件导出 BibLaTeX 的 `.bib` 文件：

bibtex

```
@book{axler2024,
  author = {Axler, Sheldon},
  title = {Linear Algebra Done Right},
  edition = {4},
  publisher = {Springer},
  date = {2024},
  doi = {10.1007/978-3-031-41026-0},
  url = {https://linear.axler.net/}
}
```

`doi` 填标识符，`url` 填完整网址；在线资料可以加 `urldate = {2026-09-06}` 记录你实际访问的日期。显示哪些字段由所选引用格式决定，例如存在 DOI 时可能就不再显示 URL。模板不会改写作者、排序或编号规则。

示例中的 [2] 元数据取自 Springer 书籍页，[3] 取自 MIT OpenCourseWare。请把示例资料替换或补充为自己实际使用的来源。

8.3 超链接

普通链接直接使用 Typst 原生语法，推荐给长网址起个易读的名字：

Typst

```
#link("https://linear.axler.net/")[教材主页]
#link("https://doi.org/10.1007/978-3-031-41026-0")[电子版 DOI]
```

例如 教材主页 与 电子版 DOI，两者都只在文外侧留出一条细线。

8.4 相关配置

配置项 / Key	默认值与用途 / Default and purpose
`bibliography-style`	`"ieee"`，数字编号；也可用 `"apa"` 或 `"gb-7714-2015-numeric"`
`bibliography-title`	`auto`，按 `lang` 生成；也可传 `[主要参考资料]`
`bibliography-new-page`	`true`，参考文献另起一页；短笔记可设为 `false`
`bibliography-size`	`9.5pt`，文献条目字号
`bibliography-spacing`	`1.1em`，条目之间的间距
`link-color`，`citation-color`	`auto`，跟随强调色；也可分别指定
`link-underline`	`true`，只给外部链接加细下划线

切换引用格式后，文内引用与文末文献会一起更新。作者年份格式还可以用 `#cite(<axler2024>, form: "prose")` 生成叙述式引用。多文件项目中的 `.bib` 路径相对于调用 `bibliography` 的文件。

章节 9

示例：分析与代数

不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。
荀子 · 《荀子·劝学》

前面八章讲的是模板的用法，本章是一份完整的示例笔记：题辞、九种环境、表格、三种语言的代码与参考文献都在里面出现了一遍。开始写自己的内容时，可以把这一章留作骨架，前面的说明删掉即可。

9.1 极限与连续

学而不思则罔，思而不学则殆。
孔子 · 《论语·为政》

数学分析的起点，是把“无限接近”转化为可以检验的语言。本节从数列极限出发，记录定义、直觉与证明之间的联系。

The art of analysis begins with making approximation precise.

9.1.1 数列的收敛

定义 3 数列极限 / Limit of a sequence

设 (a_n) 为实数列。若存在 $L \in \mathbb{R}$，使得对任意 $\varepsilon > 0$，都存在 $N \in \mathbb{N}$，当 $n \geq N$ 时有 $|a_n - L| < \varepsilon$，则称 (a_n) 收敛于 L，记作 $a_n \to L$。

量词的先后顺序是定义的核心：N 可以依赖 ε，但不应依赖后续选取的 n。

> **定理 4** 极限的唯一性 / Uniqueness
> 若实数列 (a_n) 收敛，则它的极限唯一。

证明

假设 $a_n \to L$ 且 $a_n \to M$，但 $L \neq M$。取 $\varepsilon = \frac{|L-M|}{3}$，由 定义 3，对充分大的 n 有

$$|L - M| \leq |L - a_n| + |a_n - M| < \frac{2}{3}|L - M|. \tag{1}$$

这与 $|L - M| > 0$ 矛盾，故 $L = M$。 □

9.1.2 从定义到估计

例 1 $\frac{1}{n} \to 0$

给定 $\varepsilon > 0$，取整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。对任意 $n \geq N$，有 $\left|\frac{1}{n} - 0\right| \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$，因此极限为 0。

> **札记**
> 证明中的关键是先写出目标不等式，再反推 N 的选择。式 式 1 则展示了三角不等式如何把两个局部估计连接起来。

9.2 内积与正交

If I have seen further it is by standing on the sholders of Giants.
如果我看得更远，那是因为我站在巨人的肩上。（译文）
Isaac Newton · Letter to Robert Hooke, 1676

内积使向量空间具有长度与角度。投影把抽象的几何直觉转化为可计算的表达式。进一步阅读可参见 Axler 的教材 [2] 和 Strang 的课程 [3]。

9.2.1 内积空间

定义 5 实内积 / Real inner product

实向量空间 V 上的内积 $\langle x,y\rangle$ 是一个对称双线性型，且满足 $\langle x,x\rangle\ge 0$，等号当且仅当 $x=0$。由此定义范数 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$。

定理 6 Cauchy–Schwarz 不等式

对任意 $x,y\in V$，有

$$|\langle x,y\rangle|\le \|x\|\|y\|. \tag{2}$$

等号成立当且仅当 x,y 线性相关。

证明

当 $y=0$ 时显然成立。若 $y\neq 0$，对任意 $t\in\mathbb{R}$，

$$0\le \|x-ty\|^2=\|x\|^2-2t\langle x,y\rangle+t^2\|y\|^2. \tag{3}$$

取 $t=\frac{\langle x,y\rangle}{\|y\|^2}$，整理即得 式 2。等号成立恰好对应 $x=ty$。 □

9.2.2 正交投影

若 $u_1,\dots,u_k$ 是子空间 W 的一组标准正交基，则

$$\operatorname{proj}_{W}(x)=\sum_{i=1}^{k}\langle x,u_i\rangle u_i. \tag{4}$$

推论 7 最佳逼近 / Best approximation

令 $p=\operatorname{proj}_{W}(x)$，则对任意 $w\in W$，

$$\|x-w\|^2=\|x-p\|^2+\|p-w\|^2\ge\|x-p\|^2. \tag{5}$$

札记

定理 6 控制内积的大小；定理 4 则控制极限的歧义。自动引用会保留对象名称与编号，点击即可跳转。

9.3 计算、练习与回顾

9.3.1 二项式与上升阶乘

对于正整数 j,k，二项式系数可以写成

$$\binom{k+j-1}{k}=\frac{j(j+1)(j+2)\cdots(j+k-1)}{k!}. \tag{6}$$

固定 k 后，它是关于 j 的 k 次多项式。例如

$$\begin{aligned}\binom{j+2}{3} &= \frac{j(j+1)(j+2)}{6} \\ &= \frac{j^3}{6} + \frac{j^2}{2} + \frac{j}{3}.\end{aligned} \tag{7}$$

引理 8　首项系数

多项式 $j(j+1)\cdots(j+k-1)$ 是首一多项式，因此 $\binom{k+j-1}{k}$ 关于 j 的首项系数为 $\frac{1}{k!}$。

9.3.2　矩阵与分段函数

公式使用独立的数学字体，矩阵、黑板粗体与积分符号保持一致。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}. \tag{8}$$

练习 9　从计算到解释

1. 求矩阵 A 的特征值与一组标准正交特征向量。
2. 用 式 4 将 $(1,0)$ 投影到 $W = \operatorname{span}((1,1))$。
3. 直接从定义证明：若 $a_n \to a$、$b_n \to b$，则 $a_n + b_n \to a + b$。

9.3.3　一页回顾

概念 / Concept	关键表达 / Key idea	方法 / Method
极限	$\forall \varepsilon > 0, \exists N$	控制误差
内积	$\lvert\langle x, y\rangle\rvert \leq \lVert x\rVert\lVert y\rVert$	二次型非负
投影	$x - p \perp W$	正交分解

下一步 / Next steps

每次记录一个定义、一条核心结论，以及一个能暴露误解的反例。留下问题，往往比抄下答案更有价值。 也可从 作者提供的教材主页继续阅读。

9.4　数值实验

用三种语言计算同一个正交投影：令 $x = (1,0)$、$u = (1,1)$，则 $p = \frac{x \cdot u}{u \cdot u} u = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$。计算是检验直觉的一种方式。

9.4.1　Python

Python

```python
import numpy as np

# Project x onto the span of u
x = np.array([1.0, 0.0])
u = np.array([1.0, 1.0])
p = (x @ u) / (u @ u) * u
```

```
assert np.allclose(p, [0.5, 0.5])
print("projection:", p)
```

9.4.2 Julia

Julia projection.jl

```julia
using LinearAlgebra

# 向量在一维子空间上的投影
x = [1.0, 0.0]
u = [1.0, 1.0]
p = dot(x, u) / dot(u, u) * u
@assert p ≈ [0.5, 0.5]
println("projection: ", p)
```

9.4.3 MATLAB

MATLAB

```
% Project a column vector
x = [1; 0];
u = [1; 1];
p = (u' * x) / (u' * u) * u;
assert(norm(p - [0.5; 0.5]) < 1e-12);
disp('projection:');
disp(p);
```

三种写法都对应 式 4；用 `assert` 检查结果，用 `p` 保存投影向量。

附录 A

图片与题注

本章本身就是用 `env.appendix` 起的附录：编号改用 A、B、C，标识行写「附录 / APPENDIX」，小节编号为 A.1。补充材料另起一章写在文末即可。

图片用 Typst 原生的 `figure` 插入，编号与题注交给模板：

Typst

```
#figure(image("assets/plot_1.png", width: 74%),
  caption: [概率随 $n$ 的变化 / Probability versus $n$]) <fig-probability>
```

路径相对于当前 `.typ` 文件，`assets/` 是模板自带的资源目录。排出来是这样：

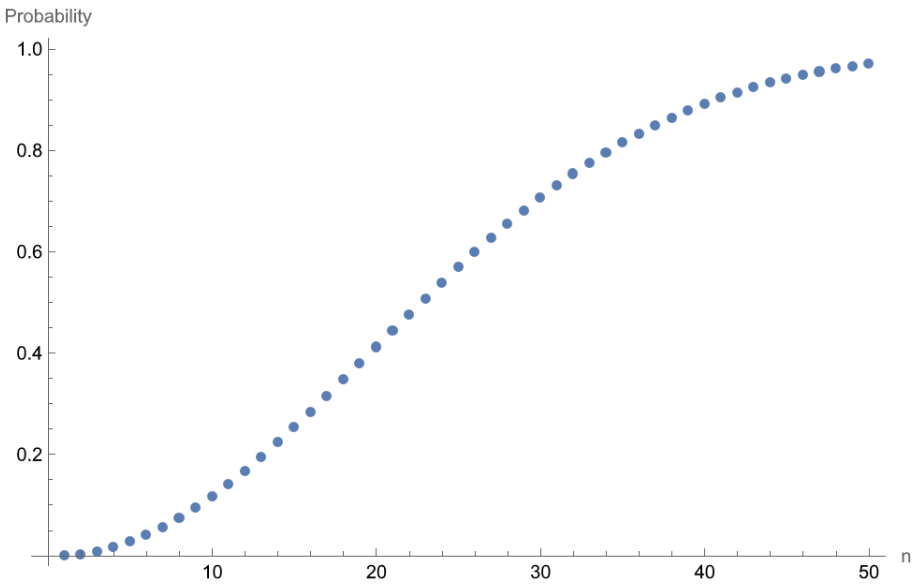


图 1 概率随 n 的变化 / Probability versus n

题注居中排在图片下方：编号用强调色加粗，正文用小号灰色字，与定理环境的标题共用同一套字体。图片与题注作为整体分页；省略 `caption` 就只留图片，也不占编号；写 图 1 即可引用。表格套进 `figure` 会得到表题与独立的表编号。

A.1 相关配置

配置项 / Key	默认值与用途 / Default and purpose
`appendix-numbering`	`"A.1"`，附录章的编号格式；`"A"` 则只给章编号
`figure-caption-size`	`9pt`，图片与表格的题注字号
`figure-caption-color`	`auto`，跟随 `muted`；也可直接指定颜色

附录 B

更新日志

澄思各版本的变更记录，按发布时间倒序排列。版本号与包管理器上的 `@preview/chengsi` 一致。

B.1 0.1.2

- 新增 `appendix` 附录环境：附录改用 A、B、C 独立编号，由 `appendix-numbering` 控制；章标识行写「附录 / APPENDIX」，且不影响其后正文章节的编号。
- 统一图片与表格的题注版式：图居中，编号用强调色，正文为小号灰色字排在下方，通过 `figure-caption-size` 与 `figure-caption-color` 配置。中英双语文档里引用显示为「图 / Figure 1」「表 / Table 1」，且图与题注不会被分页拆开。
- 扩充随包模板：新增「图片与题注」附录、`template/assets/` 中的示例插图，以及新配置项的相关说明。
- 行内代码改用正文字号（原先固定 `0.85em`），不再比周围文字显小；新增 `code-inline-size` 选项（默认 `1em`）可按项目调整。

B.2 0.1.1

- 例题改用独立计数器，编号格式由 `example-numbering` 配置；其余类定理环境继续共用 `theorem-numbering`。
- 新增可配置项：段间距、标题前后的间距，以及章节标识、章／节／小节标题的字号。
- 调大了默认的段落与标题间距、章标识字号，并同步更新随包模板的配置：留白更宽松、标题更大。
- 代码块语言标签新增 Mathematica 与 Wolfram Language。

B.3 0.1.0

澄思（Chengsi）的第一个正式版本。

- 中文、英文与中英双语的数学环境。
- 封面、目录、章首题辞、交叉引用与参考文献。
- 青绿、靛蓝、暖赭棕三套配色，配套的语法高亮主题。
- 完整示例：分析、线性代数与数值实验。

REFERENCES

参考文献

[1] 孔子, 《论语·为政》. 见于: 2026 年 9 月 6 日. [在线]. 载于: https://ctext.org/analects/wei-zheng/zhs

[2] S. Axler, *Linear Algebra Done Right*, 4 版. Springer, 2024. doi: 10.1007/978-3-031-41026-0.

[3] G. Strang, 《18.06 Linear Algebra, Spring 2010》. 见于: 2026 年 9 月 6 日. [在线]. 载于: https://ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/